Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика. 2026. Т. xx, № x
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Applied Nonlinear Dynamics. 2026;xx(x)

Научная статья DOI: 10.18500/0869-6632-xxxxxx
УДК 530.182 EDN: XXXXXX

Влияние нелинейности гемодинамического ответа на точность оценки контрастов активации в фМРТ

И. С. Князева[1] ✉, *М. С. Корелов*[1,3] ✉, *Р. С. Машарипов*[1], *Т. В. Медведева*[1], *М. В. Киреев*[1,2]

[1]Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН, Россия
[2]Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
[3]Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия
E-mail: ✉knyazeva@ihb.spb.ru, ✉korelovm@yandex.ru, masharipov@ihb.spb.ru, t.medvedeva2919@gmail.com, kireev@ihb.spb.ru

Поступила в редакцию xx.xx.xxxx, принята к публикации xx.xx.xxxx, опубликована онлайн xx.xx.xxxx, опубликована xx.xx.xxxx

Аннотация. Активацию областей мозга по BOLD-сигналу функциональной МРТ оценивают общей линейной моделью с канонической функцией гемодинамического ответа (HRF), и различия условий выражают контрастами. Однако преобразование нейрональной активности в BOLD-сигнал нелинейно и не описывается полностью сверткой с фиксированной функцией. *Цель.* Определить точность оценок амплитуд и контраста при нелинейном формировании BOLD-сигнала и проверить аналитические поправки без повторного подбора параметров нелинейной модели. *Методы.* Синтетический BOLD-сигнал порождается двумя нелинейными биофизическими моделями гемодинамики при заданном входе, поэтому истинные амплитуды известны. Собственное линейное приближение каждой модели отделяет ошибку формы HRF от вклада нелинейности. Полная и статическая поправки строятся по второму порядку разложения Вольтерра, их параметры фиксируются до проверки на независимых данных. *Результаты.* Ошибки зависят от частоты и последовательности событий и от общего уровня стимуляции. При наибольших амплитудах медианное занижение контраста составляет около 22%. При нулевом заданном контрасте различия в предшествующих событиях могут давать ненулевую оценку. Ошибка формы HRF и нелинейный вклад могут частично компенсироваться. Полная поправка снижает RMSE контраста при заметной разности амплитуд на 40–80% в зависимости от шума и на 23–31% при разбросе параметров. При нулевом контрасте и случайном чередовании условий снижение ошибки незначительно, при сильном шуме ошибка растет. Статическая поправка улучшает отдельные коэффициенты чаще, чем контраст. Знак ошибки контраста, рассчитанный во втором порядке, совпадает с фактическим во всех случаях, где он различим. *Заключение.* Стандартный анализ с канонической HRF дает смещенные оценки амплитуд и контраста, зависящие от амплитуд и временной структуры стимуляции. Аналитические поправки второго порядка заметно уменьшают ошибку при большой разности амплитуд, но улучшение не распространяется на все условия.

Ключевые слова: функциональная МРТ, BOLD-сигнал, функция гемодинамического ответа, модель Balloon–Windkessel, нелинейность, общая линейная модель, контраст активаций, ряды Вольтерра.

Благодарности. Данное исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект ИМЧ РАН № 125030703331-8).

Для цитирования: *Князева И. С., Корелов М. С., Машарипов Р. С., Медведева Т. В., Киреев М. В.* Влияние нелинейности гемодинамического ответа на точность оценки контрастов активации в фМРТ // Известия вузов. ПНД. 2026. Т. xx, № x. С. xxx–xxx. DOI: 10.18500/0869-6632-xxxxxx. EDN: XXXXXX

Статья опубликована на условиях Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0).

© *Князева И. С., Корелов М. С., Машарипов Р. С., Медведева Т. В., Киреев М. В., 2026*

Article DOI: 10.18500/0869-6632-xxxxxx

The effect of hemodynamic response nonlinearity on the accuracy of activation contrast estimation in fMRI

I. S. Knyazeva[1] ✉, *M. S. Korelov*[1,3] ✉, *R. S. Masharipov*[1], *T. V. Medvedeva*[1], *M. V. Kireev*[1,2]

[1]Bekhtereva Institute of the Human Brain Russian Academy of Sciences, Russia
[2]St.Petersburg State University, Russia
[3]Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Russia
E-mail: ✉knyazeva@ihb.spb.ru, korelovm@yandex.ru, masharipov@ihb.spb.ru, t.medvedeva2919@gmail.com, kireev@ihb.spb.ru

Received xx.xx.xxxx, accepted xx.xx.xxxx, available online xx.xx.xxxx, published xx.xx.xxxx

Abstract. Activation of brain regions is estimated from the fMRI BOLD signal by a general linear model with the canonical hemodynamic response function (HRF), and condition differences are expressed as contrasts. Yet BOLD formation is nonlinear, beyond convolution with a fixed function. The *purpose* is to determine the accuracy of amplitude and contrast estimates and to test analytical corrections without refitting a nonlinear model. *Methods.* Synthetic BOLD signals are generated by two nonlinear biophysical hemodynamic models with a specified input, so true amplitudes are known. Each model's linear approximation separates HRF-shape error from the nonlinear contribution. Full and static corrections use the second-order Volterra expansion, fixed before testing on independent data. *Results.* Errors depend on event frequency and sequence and on overall stimulation level. At the largest amplitudes, median contrast underestimation is about 22%. At zero contrast, differences in preceding events can produce a nonzero estimate. HRF-shape error and the nonlinear contribution can partly cancel. The full correction reduces the contrast RMSE by 40–80% for clearly different amplitudes, depending on noise, and by 23–31% under parameter spread; at zero contrast with random interleaving of conditions the error reduction is small and strong noise raises the error; the static correction improves coefficients more often than the contrast. The second-order approximation reproduces the contrast error sign wherever resolvable. *Conclusion.* Standard analysis with the canonical HRF gives biased estimates depending on amplitudes and temporal structure of stimulation. Second-order corrections markedly reduce the error for large amplitude differences, but not in all conditions.

Keywords: functional MRI, BOLD signal, hemodynamic response function, Balloon–Windkessel model, nonlinearity, general linear model, activation contrast, Volterra series.

Acknowledgements. This research was carried out within the framework of the state assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Institute of the Human Brain, Russian Academy of Sciences, project No. 125030703331-8).

For citation: *Knyazeva I. S., Korelov M. S., Masharipov R. S., Medvedeva T. V., Kireev M. V.* The effect of hemodynamic response nonlinearity on the accuracy of activation contrast estimation in fMRI. Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics. 2026;xx(x):xxx–xxx. DOI: 10.18500/0869-6632-xxxxxx *This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0).*

Введение

Стандартный активационный анализ данных функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) направлен на оценку изменений BOLD-сигнала (blood oxygen level dependent), связанных с условиями исследования, например, при сопоставлении интересующего и контрольного задания или при обработке двух категорий стимулов. При этом физиологический интерес представляет скрытая нейрональная динамика. Известно, что BOLD-сигнал лишь косвенно отражает активность нейронов, фиксируя локальные изменения магнитно-резонансного сигнала, вызванные гемодинамическими процессами и уровнем оксигенации крови [1–3]. Помимо повышения, наблюдается и снижение BOLD-сигнала отно-

сительно покоя, зеркальное по форме позитивному ответу (негативный BOLD-ответ) [4]. В основе формирования BOLD-ответа лежит механизм нейроваскулярного сопряжения: сдвиги в нейрональной активности последовательно меняют регионарный кровоток, объем крови и локальную концентрацию дезоксигемоглобина, что в итоге и формирует регистрируемый BOLD-отклик [5–7].

В активационном анализе связь экспериментального воздействия с ожидаемым BOLD-ответом приближенно описывается функцией гемодинамического ответа (hemodynamic response function, HRF). Она описывает временной ход BOLD-ответа на кратковременное предъявление стимула: нарастание, пик и возвращение к исходному уровню с постстимульным снижением [8]. Временной ряд предъявления стимулов каждого условия сворачивается с HRF, а результат включается в общую линейную модель (ОЛМ) в качестве регрессора [9–11]. Коэффициенты β оценивают вклад этих модельных кривых в наблюдаемый ряд, а разность $\hat{\beta}_A - \hat{\beta}_B$ образует контраст условий.

Линейный анализ опирается на соответствие выбранной HRF линейному отклику системы и на принцип суперпозиции [12]. Поскольку ответ различается между областями мозга, людьми и состояниями, фиксированный шаблон может давать ошибку даже для линейной системы [13,14]. Кроме того, при высокой частоте предъявления стимулов линейное приближение может оказаться недостаточно точным вследствие нелинейного характера гемодинамического ответа [15]. Базисные функции позволяют подбирать форму HRF по данным [16], но не устраняют требование линейности: масштабирование стимуляции должно пропорционально масштабировать отклик, и отклики отдельных событий должны суммироваться. При сравнении условий важно также, в какой мере ошибки оценок сокращаются при вычитании коэффициентов [10,17]. Контраст может оцениваться точно и при смещенных оценках обеих амплитуд: если смещения близки, при вычитании они сокращаются, а остающаяся разность смещений искажает оценку различия условий. Точность отдельных коэффициентов важна и сама по себе. В методах функциональной коннектомики, например при корреляции бета-серий (beta-series correlation, BSC), амплитуды отдельных проб оцениваются ОЛМ с канонической HRF и затем коррелируются между областями мозга. Для таких методов предпочтительны быстрые событийные дизайны с короткими интервалами и большим числом проб [18], то есть именно те условия, в которых линейное описание может нарушаться. Поэтому в настоящей работе точность оценок $\hat{\beta}_A$, $\hat{\beta}_B$ и их разности рассматривается раздельно.

Линейное описание может нарушаться из-за динамики сосудистой системы. Если следующее событие наступает до возвращения кровотока, объема крови и содержания дезоксигемоглобина к состоянию покоя, новый стимул действует на систему в измененном состоянии. В линейной системе перекрывающиеся отклики просто складываются. В нелинейной системе измененное состояние меняет добавочный ответ на новый стимул, поэтому суперпозиция нарушается. Отклик на изолированное событие конечной амплитуды также не обязательно пропорционален малому отклику. Разреженная стимуляция ослабляет взаимодействие соседних ответов, но не гарантирует пропорциональности одиночного отклика амплитуде. Если события двух условий различаются по интервалам до предшествующих событий, добавочный ответ на них меняется неодинаково, и при равных амплитудах стимуляции оценка контраста может быть ненулевой.

Нелинейность BOLD-отклика подтверждена как экспериментально, так и в вычислительных моделях. Ответ зависит от амплитуды и частоты повторения стимулов [19,20], различается между областями мозга [21], преобразование кровотока в BOLD-сигнал нелинейно [22], и нейроваскулярное сопряжение само может быть нелинейным [23]. Модель Balloon [24] и динамическое причинно-следственное моделирование [25] описывают возмож-

ные механизмы этой нелинейности. В сериях с высокой частотой предъявления стимулов различия частоты событий между условиями могут создавать искусственные различия линейных оценок и приводить к ложноположительным результатам статистического анализа [26]. В настоящей работе исследуются сами ошибки оценок, а не частота таких ложных решений. При этом качество описания BOLD-ряда и точность активационных оценок не совпадают: часть нелинейного расхождения переходит в коэффициенты ОЛМ и их разность. Поэтому точность линейного анализа должна оцениваться не только по точности аппроксимации временного ряда, но и по ошибкам β и контраста.

Амплитуды нейрональной активности в экспериментальных данных неизвестны, поэтому прямая проверка точности этих оценок невозможна и ее проводят на синтетическом сигнале с заданным входом. В вычислительных исследованиях фМРТ [27–29] такой сигнал порождает модель-генератор: BOLD получают либо интегрированием полного гемодинамического процесса [30], либо сверткой нейронального ряда с фиксированной HRF [31]. Линейный генератор по построению не воспроизводит нелинейное искажение оценок, так что для такой проверки нужен нелинейный. Такой подход уже применялся для оценки смещения линейного анализа [22, 26].

Учесть нелинейность можно разными способами, но каждый требует дополнительных оценок или данных. Нелинейные методы, такие как динамическое причинно-следственное моделирование [25], подбирают параметры по самим анализируемым данным, а эти параметры плохо идентифицируемы по BOLD-сигналу. Члены второго порядка можно оценивать и в рамках ОЛМ, но тоже по самим данным [19]. Параметры нелинейности для построения регрессоров в [26] оценивались в отдельном эксперименте. Другой путь не меняет исходную регрессию: нелинейный вклад рассчитывается по заранее заданной модели и однократно вычитается из уже полученных коэффициентов ОЛМ. Такая поправка не требует подбора параметров по анализируемым данным, однако ее польза не очевидна: ошибка заданной модели, вклады высших порядков и шум могут привести к перекомпенсации. В просмотренной литературе мы не нашли оценки размера этого эффекта при разной величине контраста, несоответствии модели и шуме.

Цель работы состояла в количественной оценке ошибок коэффициентов β и контраста $A - B$ при линейном анализе нелинейно сформированного BOLD-сигнала и размера эффекта аналитических поправок к этим оценкам. От работ, где смещение линейного анализа исследовалось на нелинейном генераторе [22, 26], настоящее исследование отличается тремя особенностями. Поправки оставляют исходную модель неизменной: нелинейный вклад рассчитывается по уравнениям генератора и вычитается из готовых оценок. Оценка с канонической HRF сопоставляется с оценкой при собственном линейном приближении генератора, что отделяет вклад линейной формы от нелинейного вклада. Проекция нелинейного остатка на матрицу дизайна связывает расхождение временных рядов с ошибками оценок. Зафиксированные до проверки поправки оцениваются не по качеству описания ряда, а по ошибкам оценок относительно известного эталона, на независимых наборах условий при разной величине контраста, несоответствии модели и шуме.

Все расчеты выполнены на смоделированных данных: два генератора, P-DCM [30] и Balloon–Windkessel, имеют общий линейный блок возбуждения–торможения и получают одни и те же последовательности стимулов и амплитуды, поэтому каждая ошибка известна точно. Неизвестность нейрональных амплитуд в реальных данных такие расчеты не устраняют, но они позволяют проверить оценки при известном ответе.

1. Методы

Модели генерации BOLD-сигнала. Для описания формирования BOLD-сигнала существует много биофизических моделей, которые различаются набором скрытых переменных и механизмами работы отдельных процессов. Многие из них развивают модель Balloon [24], связывающую кровоток с объемом венозного русла и содержанием дезоксигемоглобина. В последующих вариантах учтены замедленное изменение объема и уравнение сопряжения нейрональной активности с кровотоком [5–7]. В настоящей работе рассматриваются две модели этого семейства: классическая модель Balloon–Windkessel с сопряжением типа Фристона (далее BW), широко используемая в пакетах моделирования, например в neurolib [29], и P-DCM [30], развиваемая в рамках динамического причинно-следственного моделирования (dynamic causal modeling, DCM) пакета SPM [25]. Обе модели представляют собой каскад из линейного блока возбуждения–торможения (E/I-блок), преобразующего последовательность импульсов стимуляции $u(t)$ в нейрональную активность, нейроваскулярного сопряжения, сосудистого блока и уравнения наблюдения. E/I-блок у моделей общий, поэтому вся изучаемая нелинейность сосредоточена в сосудистом блоке и уравнении наблюдения. Полная система имеет вид

	P-DCM	BW
E/I-блок	$\dot{x}_E = -\sigma x_E - \mu x_I + u$	$\dot{x}_I = \lambda(x_E - x_I)$
сопряжение	$\dot{z} = x_E - \varphi z$	$\dot{z} = x_E - \kappa z - \gamma(f-1)$
	$\dot{f} = \phi z - \chi(f-1)$	$\dot{f} = z$
отток	$f_{\text{out}} = v^{1/\alpha} + \tau_v \dot{v}$	$f_{\text{out}} = v^{1/\alpha}$
сосудистый блок	$\tau_0 \dot{v} = f - f_{\text{out}}$	$\tau_0 \dot{q} = \dfrac{fE(f)}{E_0} - f_{\text{out}} \dfrac{q}{v}$
		$E(f) = 1 - (1-E_0)^{1/f}$
наблюдение	$y = V_0 \left[c_1(1-q) + c_2(1-q/v) + c_3(1-v)\right]$	

(1)

Модели различаются только механизмами сопряжения и оттока, а именно, в BW кровоток через обратную связь действует на переменную сопряжения z, в P-DCM такой связи нет, но отток содержит вязкоупругий член с постоянной τ_v (отток BW соответствует $\tau_v = 0$). Поэтому различия результатов двух генераторов обусловлены обоими механизмами одновременно. Кровоток f, объем v и количество дезоксигемоглобина q нормированы на значения в покое и в нем равны единице, отклонения x_E, x_I и z при этом равны нулю. Величина y выражена в долях исходного сигнала, q/v — относительная концентрация дезоксигемоглобина, V_0 — исходная венозная объемная доля. Общие параметры: $\sigma = 0.5$, $\mu = 0.4$, $\lambda = 0.2$ с$^{-1}$, время среднего транзита крови $\tau_0 = 2$ с, показатель Грабба $\alpha = 0.32$, исходная доля извлечения кислорода $E_0 = 0.4$, $V_0 = 0.04$, $c_1 = 4.15896$, $c_2 = 0.6204$, $c_3 = 0.53$. Для P-DCM $\varphi = 0.6$ (затухание z), $\phi = 1.5$ (коэффициент влияния z на кровоток), $\chi = 0.6$ (затухание кровотока) и постоянная вязкоупругого оттока $\tau_v = 4$ с, обозначения следуют [30]. Для BW $\kappa = 0.64$, $\gamma = 0.32$.

Для сопоставления с полной моделью используется ее линейное приближение около состояния покоя ($u = 0$), далее L_1, которое полностью задается импульсным откликом h_1 (рис. 1). При номинальных параметрах отклик P-DCM близок к канонической HRF по времени пика (4.90 и 5.00 с) и глубине постстимульного снижения (9.0 и 8.9% максимума).

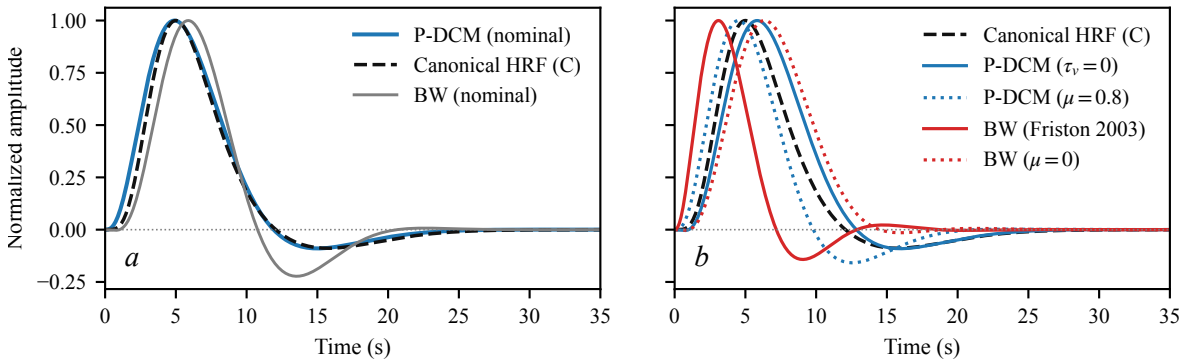


Рис. 1. Линейные импульсные отклики генераторов и каноническая HRF пакета SPM (C), нормированные на собственный максимум. a — номинальные P-DCM и BW. b — зависимость формы отклика от параметров: P-DCM при $\tau_v = 0$ и при $\mu = 0.8$, BW при $\mu = 0$ и с параметрами из [25].

Fig. 1. Linear impulse responses of the generators and the canonical SPM HRF (C), each normalized to its own maximum. a — nominal P-DCM and BW. b — dependence of the response shape on parameters: P-DCM with $\tau_v = 0$ and with $\mu = 0.8$, BW with $\mu = 0$ and with the parameters from [25].

У BW пик наступает позже (5.87 с) и снижение глубже (22.3%) (рис. 1, a). Поэтому P-DCM проверяет линейный анализ при почти совпадающей с C форме отклика, BW — при заметном несовпадении. Форма отклика зависит и от параметров (рис. 1, b), причем разные наборы параметров могут давать очень близкие отклики [32], поэтому параметры плохо идентифицируемы по BOLD-сигналу.

Нелинейность отклика и ее анализ. Выведем аналитическое приближение нелинейного вклада в BOLD-сигнал: его проекция на регрессоры ОЛМ приближает нелинейную часть ошибок β и контраста, и вычитание этой проекции составляет основу поправок. Модели (1) содержат четыре источника нелинейности: (1) степенной отток $v^{1/\alpha}$, (2) долю извлечения кислорода $E(f)$, которая падает с ростом кровотока, так что образование дезоксигемоглобина $fE(f)/E_0$ отстает от притока, (3) вынос дезоксигемоглобина $f_{\text{out}}q/v$, равный произведению оттока на концентрацию, и (4) слагаемое с отношением q/v в уравнении наблюдения.

Эти нелинейности проявляются двояко: отклик на одиночное событие большой амплитуды перестает быть пропорциональным амплитуде, и ответ на пару близких стимулов отличается от суммы изолированных ответов. Чтобы разделить эти эффекты, на вход модели подаются два одинаковых импульса амплитуды a, разделенные интервалом между их началами (stimulus onset asynchrony, SOA): при большом SOA остается только эффект амплитуды одиночного отклика, при малом к нему добавляется взаимодействие импульсов. Для описания нелинейности ответов использовались две величины. Взаимодействие пары событий (рис. 2, a, b) определялось как $I(t) = y[u_1 + u_2](t) - y[u_1](t) - y[u_2](t)$, где u_1 и u_2 — входы, содержащие только первое и только второе событие в те же моменты времени. В линейной системе $I(t) \equiv 0$. Интеграл взаимодействия $\int I(t)\,dt$ отрицателен, если пара дает меньший суммарный ответ, чем два отдельных события. Отклонение одиночного ответа от пропорциональности оценивалось нормированным остатком $[y(t;a) - a\,y_1(t)]/a^2$, где $y(t;a)$ — ответ на событие амплитуды a, а y_1 — линейный ответ при $a = 1$, то есть свертка h_1 с импульсом той же формы и длительности.

Для аналитического описания этих эффектов нелинейный остаток r_{nl}, то есть раз-

ность полного ответа и линейной составляющей L_1, анализировался разложением генератора в ряд Вольтерра до второго порядка в окрестности покоя:

$$\mathcal{B}[\epsilon u] = \epsilon L_1[u] + \epsilon^2 Q[u,u] + O(\epsilon^3), \tag{2}$$

где $\mathcal{B}$ — полный генератор BOLD, L_1 — линейный оператор, Q — квадратичный оператор, ϵ — масштаб входа. Первый член — свертка входа с h_1, то есть та же операция, что при построении регрессора ОЛМ, но с собственным откликом генератора. Второй член описывает то, что свертка учесть не может, — совместное влияние двух моментов предыстории:

$$Q[u_1,u_2](t) = \int_0^\infty \int_0^\infty k_2(\tau_1,\tau_2)\, u_1(t-\tau_1)\, u_2(t-\tau_2)\, d\tau_1 d\tau_2. \tag{3}$$

Значения ядра второго порядка $k_2(\tau_1,\tau_2)$ у диагонали $\tau_1 = \tau_2$ относятся к одному событию. Паре событий с интервалом SOA соответствуют значения вдоль прямой $|\tau_1 - \tau_2| = \mathrm{SOA}$: во втором порядке $I(t)$ с точностью до постоянного множителя есть срез ядра вдоль этой прямой, проинтегрированный по длительности событий (ср. рис. 3, *a*, *d*, и рис. 2, *d*, *g*).

Квадратичная часть ответа на последовательность импульсов $u = \sum_i u_i$, где амплитуда и масштаб включены в каждое u_i, распадается на вклады одиночных импульсов и их пар:

$$y_2 = \sum_i Q[u_i,u_i] + 2\sum_{i<j} Q[u_i,u_j]. \tag{4}$$

Первые описывают отклонение конечного ответа от линейного масштабирования, вторые — нарушение суперпозиции из-за влияния предыдущих событий, возникающее и внутри одного условия, и между условиями. При преобладании второго порядка взаимодействие пары $I(t) \approx 2Q[u_1,u_2]$, нормированный остаток одиночного ответа приближается к $Q[u_1,u_1]/a^2$ и кривые, нормированные на a^2, при разных амплитудах совпадают. Расхождение этих кривых указывает на вклад высших порядков. Полный нелинейный остаток есть $r_{\mathrm{nl}} = y_2 + r_{\geqslant 3}$, где $r_{\geqslant 3}$ объединяет вклады третьего и высших порядков. Проекция каждого слагаемого на регрессоры ОЛМ дает его вклад в ошибку контраста (второе слагаемое в (12)). Само разложение не идентифицирует конкретный сосудистый механизм: сходные зависимости вход–выход возможны при разных сочетаниях динамических и статических преобразований.

Ряды Вольтерра применяются к нелинейным системам с памятью [33, 34], включая физиологические [35,36], и для систем с затухающей памятью существуют результаты об аппроксимации такими рядами [37]. Обычно ядра оценивают по наблюдаемым данным [38,39]. Для BOLD-сигнала ядра Вольтерра оценивались по данным фМРТ [19] и рассчитывались для модели Balloon [5]. Здесь квадратичное ядро получено аналитически из уравнений обоих генераторов. Для этого обозначим шестимерное состояние $x = (z, f, v, q, x_E, x_I)^\top$, покой $x_0 = (0,1,1,1,0,0)^\top$, систему $\dot{x} = F(x) + \mathbf{b}u$ и наблюдение $y = G(x)$, где $\mathbf{b} = (0,0,0,0,1,0)^\top$. Пусть $J = DF(x_0)$ — гурвицева матрица Якоби, $d = DG(x_0)$ — строка производных наблюдения, $H_F = D^2F(x_0)$ и $H_G = D^2G(x_0)$ — гессианы. При гладкости в окрестности покоя и старте из состояния x_0 точное первое ядро имеет вид

$$h_1(\tau) = d\, e^{J\tau}\mathbf{b}, \quad \tau \geqslant 0; \qquad h_1(\tau) = 0, \quad \tau < 0. \tag{5}$$

Непрерывное симметричное ядро второго порядка определяется суммой

$$k_2(\tau_1,\tau_2) = k_{2,\mathrm{field}}(\tau_1,\tau_2) + k_{2,\mathrm{obs}}(\tau_1,\tau_2), \tag{6}$$

$$k_{2,\mathrm{field}}(\tau_1,\tau_2) = \frac{1}{2} d \int_0^{\min(\tau_1,\tau_2)} e^{Js} H_F[e^{J(\tau_1-s)}\mathbf{b},\, e^{J(\tau_2-s)}\mathbf{b}]\, ds, \tag{7}$$

$$k_{2,\mathrm{obs}}(\tau_1,\tau_2) = \frac{1}{2}[e^{J\tau_1}\mathbf{b}]^\top H_G[e^{J\tau_2}\mathbf{b}]. \tag{8}$$

При хотя бы одном отрицательном лаге $k_2 = 0$, множитель $1/2$ уже включен в ядро. Формула (7) описывает взаимодействие линейных откликов на два импульса за s секунд до наблюдения: гессиан H_F порождает новое возмущение состояния, которое затем развивается линейно (e^{Js}) и переводится в BOLD строкой d. В слагаемом (8) отклики взаимодействуют только в момент наблюдения, через нелинейность уравнения наблюдения. Первые три источника нелинейности входят в H_F, четвертый в H_G. Все производные вычислялись автоматическим дифференцированием уравнений генератора.

Для построения упрощенной поправки выделяется часть квадратичного ответа, представимая квадратом линейного отклика. Такой статической зависимости соответствует винеровский член $\kappa_0\, h_1 \otimes h_1$, полученный проекцией полного квадратичного ядра:

$$\kappa_0 = \frac{\langle k_2, h_1 \otimes h_1\rangle}{\|h_1 \otimes h_1\|^2}, \qquad k_{2,\perp} = k_2 - \kappa_0\, h_1 \otimes h_1, \tag{9}$$

где скалярное произведение берется в норме L^2 на квадрате лагов $[0,T]^2$, $T = 64$ с. Винеровский член соответствует двум последовательным шагам: вход проходит линейный фильтр с откликом h_1, что дает линейный ответ $y_L(t)$, затем результат мгновенно преобразуется в $y_L + \kappa_0 y_L^2$. Этот член зависит только от текущего значения y_L, но не от того, как оно было достигнуто. Дополнительная зависимость от истории стимуляции остается в $k_{2,\perp}$.

Оценка амплитуд и контрастов. В активационном анализе важны оценки амплитуд условий и их разность, то есть контраст. Ниже описано, как нелинейный остаток переходит в ошибки этих оценок и какие аналитические поправки к ним проверяются. Рассмотрим сравнение двух условий, A и B. Последовательность импульсов стимуляции задается как

$$u(t) = A_0\,[a_A s_A(t) + a_B s_B(t)], \qquad \Delta = a_A - a_B, \tag{10}$$

где бинарные функции $s_A(t)$ и $s_B(t)$ равны 1 во время предъявления соответствующего условия и 0 вне его, a_A и a_B — заданные безразмерные амплитуды, A_0 — общий масштабный множитель, а Δ — заданная разность амплитуд в модельной шкале, с которой сравнивается оценка контраста.

Оценки амплитуд были получены с помощью ОЛМ с канонической HRF пакета SPM (далее C), широко используемой в анализе фМРТ [4, 8]. Она не выводится из биофизических моделей: это разность двух гамма-функций с формами компонент 6 и 16, единичными масштабами, относительным весом отрицательной компоненты $1/6$ и окном 32 с, коэффициенты которой получены эмпирической калибровкой на реальных данных [40]. Масштаб $g_0 \approx 0.375$ согласует пик линейного ответа C на секундное событие с номинальной P-DCM, поэтому ошибка формы не включает тривиальное различие высоты. Форма и задержка C по тестовым данным не оценивались.

Регрессоры условий и константа включались в ОЛМ. Оценки амплитуд $\hat\beta_{C,A}$, $\hat\beta_{C,B}$ и контраста $\hat\Delta_C = \hat\beta_{C,A} - \hat\beta_{C,B}$ сравнивались с заданными a_A, a_B и Δ. Наряду со стандартной оценкой для каждого генератора выполнялась регрессия с его приближением L_1, вычисленным из уравнений. Она служит только вычислительным контролем: устраняет ошибку выбора линейной формы и оставляет ошибку конечных амплитуд. На реальных данных L_1 заранее неизвестно.

Связь расхождения во временной области с ошибками оценок задается разложением сигнала. После добавления шума

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}_1\mathbf{a} + \mathbf{r}_{\text{nl}} + \boldsymbol{\varepsilon}, \tag{11}$$

где $\mathbf{a} = (a_A, a_B)^\top$ — заданные амплитуды, $\mathbf{X}_1$ — регрессоры L_1, $\mathbf{r}_{\text{nl}}$ — нелинейный остаток, $\boldsymbol{\varepsilon}$ — шум. Все величины берутся после одинаковой обработки: выбора отсчетов, учета ковариации и центрирования. Обозначим через $\mathbf{X}_C$ матрицу регрессоров с C, через $\mathbf{L}_C$ — оператор оценки амплитуд, а через $\ell_C = c^\top \mathbf{L}_C$ — строку для контраста $c = (1, -1)^\top$. Тогда

$$\hat{\Delta}_C - \Delta = \ell_C(\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_C)\mathbf{a} + \ell_C\mathbf{r}_{\text{nl}} + \ell_C\boldsymbol{\varepsilon}. \tag{12}$$

Слагаемые описывают вклады несовпадения формы и масштаба HRF, нелинейного остатка и шума. Особого разбора требует второе слагаемое: нелинейный остаток изменяет оценки коэффициентов, и величина этих изменений зависит от всего набора регрессоров. Если изменения двух коэффициентов одинаковы, они сокращаются при вычислении контраста. Поэтому заметное расхождение временного ряда может слабо изменить контраст. Верно и обратное: небольшое расхождение может изменить его сильно. Качество описания ряда само по себе не является мерой точности оценок. При L_1 первое слагаемое исчезает, и в бесшумном случае ошибка контраста определяется только проекцией нелинейного остатка $\ell_C\mathbf{r}_{\text{nl}}$. Сам остаток $\mathbf{r}_{\text{nl}}$ не совпадает с остатком подгонки ОЛМ, поскольку часть нелинейности уже перешла в коэффициенты.

Поскольку часть ошибки определяется проекцией нелинейного остатка, эту часть можно приближенно оценить по заранее заданной модели и вычесть. Проверялись две такие аналитические поправки. Обе используют только уже полученные оценки $\hat{\boldsymbol{\beta}}_C$ и известную последовательность предъявления стимулов, по которым строится оцененный вход $\hat{u}_C(t) = A_0[\hat{\beta}_{C,A}s_A(t) + \hat{\beta}_{C,B}s_B(t)]$. По заранее заданной номинальной модели вычисляется квадратичное приближение нелинейного вклада $b_0[\hat{u}_C]$, проекция которого однократно, без итераций, вычитается из оценок коэффициентов:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\text{corr}} = \hat{\boldsymbol{\beta}}_C - \mathbf{L}_C\, b_0[\hat{u}_C], \qquad \hat{\Delta}_{\text{corr}} = c^\top \hat{\boldsymbol{\beta}}_{\text{corr}}. \tag{13}$$

Оценка с C возвращается без поправки, если $\max|\hat{\beta}_C| > 0.45$, если отношение минимального сингулярного числа обработанного дизайна к максимальному меньше 10^{-6} или если результат не является конечным числом.

Поправки различаются только оператором квадратичного вклада. Полная поправка Вольтерра (Full Volterra, далее FV) использует $b_0[u] = Q_0[u, u]$, полный квадратичный оператор номинальной P-DCM. Статическая поправка винеровского типа (далее FW) заменяет его на $b_0[\hat{u}_C] = \kappa_0\,(H_0[\hat{u}_C])^2$: номинальный линейный оператор H_0 с ядром h_1 фильтрует оцененный вход, результат возводится в квадрат и умножается на коэффициент κ_0 из (9).

2. Симуляционное исследование

Разложение ошибки из предыдущего раздела показывает, из каких вкладов она складывается, но не их величину в конкретных условиях. При заданном генераторе и известном входе ошибка каждой оценки известна точно, и условия можно менять независимо. Это позволяет ответить на пять исследовательских вопросов: (1) как проявляется нелинейность, (2) какова ошибка линейной оценки, (3) от чего зависит ошибка контраста, (4) помогают ли поправки и (5) предсказывает ли второй порядок ошибку контраста. Вопросы и условия

Таблица 1. Расчеты для ответа на исследовательские вопросы и соответствующие результаты

Table 1. Simulation runs addressing the research questions and the corresponding results.

Вопрос	Генераторы	Последовательности стимулов	Амплитуды (a_A; a_B)	Шум	Результат
1. Проявления нелинейности	P-DCM, BW	одно событие и пары; SOA 2, 4, 8 и 16 с	a: 0.05, 0.15, 0.30	нет	Рис. 2, 3
Примеры искажения оценок	P-DCM	2 записи по 70 с; средний SOA 1.7 и 1.8 с	(0.30; 0.05), (0.30; 0.30)	нет	Рис. 4
2. Ошибка линейной оценки	P-DCM, BW	9: по 3 на средний SOA 2, 4 и 8 с	a_A: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3; $a_B = a_A/2$	нет	Рис. 5; табл. 2
3а. Уровень стимуляции	P-DCM, BW	те же 9	(0.15; 0.05), (0.20; 0.10), (0.25; 0.15), (0.30; 0.20)	нет	Рис. 6, *a*
3б. Назначение условий	P-DCM, BW	те же 9; два способа назначения, 100 перестановок	(0.1; 0.1), (0.2; 0.2), (0.3; 0.3)	нет	Рис. 6, *b*
4а. Поправка FV	P-DCM, BW, 40 вариантов P-DCM	120: по 40 на средний SOA 2, 4 и 8 с	8 пар, 3 класса контраста	нет, SNR 8 и 2	Табл. 3
4б. Поправки FW и FV	P-DCM, BW; своя и перенесенная поправка	по 47 на средний SOA 2, 4, 8 и 16 с и способ назначения условий	20 пар: a_A: 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3; a_B/a_A: 0, 0.5, 0.9, 1	нет, SNR 8 и 2	Табл. 4
5. Точность второго порядка	P-DCM, BW	$k = 0$ и $k = 1$ при среднем SOA 2, 4 и 8 с; те же 9 для сравнения проекций	90 сочетаний	нет	Рис. 7

соответствующих расчетов приведены в табл. 1, буквами обозначены варианты расчетов. Результаты разных расчетов не объединялись.

Общая схема расчетов. Для каждой заданной последовательности стимулов рассчитывался полный нелинейный BOLD-сигнал, по нему оценивались коэффициенты ОЛМ и вычислялись поправки. Параметры генераторов, канонической HRF и поправок не подбирались по ошибкам тестовых оценок. Каждое событие представляло собой прямоугольный импульс длительностью 1 с. Интервал SOA между началами последовательных событий задавался как

$$t_{i+1} - t_i = 1 + \mathrm{Exp}(\overline{\mathrm{SOA}} - 1),$$

где $\mathrm{Exp}(b)$ означает экспоненциальную случайную величину со средним b секунд. Такая схема исключает перекрытие самих стимулов, сохраняя случайное перекрытие гемодинамических ответов. Моменты начала округлялись до ближайшего узла сетки 0.05 с, первое событие начиналось на пятой секунде записи. События начинались в окне 480 с от начала первого события. Запись продолжалась еще 64 с после окончания последнего, поэтому длительность ряда зависела от последовательности и не превышала 550 с. Времена предъявления не оптимизировались под эффективность оценок [17].

Общий множитель $A_0 \approx 0.88$ зафиксирован по номинальной P-DCM, то есть модели с исходными параметрами: единичная амплитуда секундного события дает единичный пиковый прирост относительного кровотока. Для BW используется тот же вход. Для ориентира: при $a = 0.05$, 0.15 и 0.30 пик ответа номинальной P-DCM на одиночное секундное событие составляет около 0.3, 0.9 и 1.8% исходного сигнала при пиковом приросте кровотока на 5,

15 и 30%. Значения a заданы в выбранной модельной шкале и не являются абсолютной мерой нейрональной активности человека.

В основном режиме условия чередовались случайно: каждому событию независимо назначалось условие A или B с вероятностью 0.5. Для исследования влияния предшествующих событий использовалось также назначение по предшествующему интервалу: событие относилось к A, если интервал от предыдущего события не превышал медиану интервалов данной последовательности, и к B в противном случае. При сравнении методов последовательность стимулов, амплитуды и реализация шума были общими.

Уравнения интегрировались методом Рунге–Кутты четвертого порядка с шагом 0.005 с, сигнал сохранялся каждые 0.05 с. Уменьшение шага до 0.0025 и 0.00125 с меняло ошибку контраста на величину порядка 10^{-13}. Квадратичный оператор для полной поправки вычислялся на сетке лагов с шагом 0.05 с в окне 64 с. Все расчеты начинались из состояния покоя, дополнительная нормировка каждого BOLD-ряда на его максимум не выполнялась. Ключевые вычисления, включая производные и ядра, контроль интегрирования, случайные выборки и основные агрегаты, продублированы независимой реализацией.

В расчетах с шумом к сигналу добавлялся белый шум либо его смесь с процессом Орнштейна–Уленбека с постоянной времени 2 с и долей в дисперсии 0.5. Отношение сигнала к шуму (signal-to-noise ratio, SNR) определялось как отношение пика BOLD-ответа номинальной P-DCM на одиночное секундное событие при $a = 0.2$ к стандартному отклонению шума и равнялось 2 или 8. Для каждого условия использовались восемь реализаций шума. Оценки в этих расчетах выполнялись обобщенным методом наименьших квадратов с известной ковариацией шума по отсчетам с периодом регистрации (repetition time, TR) 1 с, бесшумные оценки — обычным методом наименьших квадратов на сетке 0.05 с.

Точность оценок характеризовалась знаковыми ошибками $e = \hat{\Delta} - \Delta$ для контраста и $e_{\beta_j} = \hat{\beta}_j - a_j$ для коэффициентов, $j \in \{A, B\}$, и относительными ошибками $100e/\Delta$ и $100e_{\beta_j}/a_j$, определенными только при ненулевых Δ и a_j. В бесшумных расчетах источником изменчивости служит только последовательность стимулов, поэтому ошибки описываются медианой с диапазоном min–max. В шумных условиях реализации различаются последовательностью и шумом, поэтому дополнительно используется среднеквадратичная ошибка (root mean square error, RMSE), учитывающая и смещение, и разброс.

Анализ нелинейности, ошибок линейной оценки и поправок. Ниже для каждого исследовательского вопроса указано, какие условия задавались и какие величины сравнивались. *1. Как проявляется нелинейность?* Полный расчет одиночных событий и пар сопоставлялся со вторым порядком по интегралу взаимодействия пары и по остатку одиночного ответа, деленному на a^2. *2. Какова ошибка линейной оценки?* Амплитуды и контраст оценивались с C и собственным L_1 в 72 сочетаниях генератора, последовательности стимулов и пары амплитуд. *Примеры искажения оценок* (рис. 4) получены на двух отдельных бесшумных записях P-DCM, которые служат только иллюстрацией и не включались в сводные метрики. В первой условия чередовались случайно, во второй назначались по предшествующему интервалу.

3. От чего зависит ошибка контраста? В расчете 3а обе амплитуды увеличивались при постоянной разности $\Delta = 0.1$, так что менялся только средний уровень $m = (a_A + a_B)/2$. В расчете 3б амплитуды задавались равными. При таких входах полный сигнал не зависит от назначения условий A и B, поэтому для каждой последовательности назначение по предшествующему интервалу при оценке с C и L_1 сравнивалось со 100 случайными чередованиями условий.

4. Помогают ли поправки? В расчете 4а для FV рассматривались три режима: но-

минальная P-DCM, BW и 40 вариантов P-DCM с параметрами, выбранными латинским гиперкубом. В последнем режиме время среднего транзита крови τ_0 менялось от 1 до 5 с, постоянная вязкоупругого оттока τ_v от 0 до 16 с и параметр наблюдения ϵ_{obs}, определяющий коэффициенты c_2 и c_3 в (1), от 0.1291 до 0.5648. Во всех трех режимах использовалась одна поправка, построенная по номинальной P-DCM. Задавались восемь пар амплитуд: (0.05; 0.025), (0.1; 0.05), (0.2; 0.1), (0.3; 0.15), (0.3; 0.2), (0.1; 0.1), (0.3; 0.3) и (0.2; 0.18). Первые пять пар образовывали основной класс контраста ($|\Delta| > 0.02$), последняя пара — малый ($0 < |\Delta| \leqslant 0.02$), две пары с равными амплитудами — нулевой.

Форма поправки была выбрана на отдельной проверочной выборке до анализа независимых последовательностей и после этого не менялась. Сводная RMSE рассчитывалась с равными весами 27 групп: трех режимов генератора, трех классов контраста и трех средних SOA. Внутри групп сохранялись равные веса пар амплитуд и шумовых условий. Размер эффекта в расчетах 4а и 4б выражался относительным изменением RMSE контраста по сравнению с C, для FV — $100(R_{\text{FV}} - R_C)/R_C$. До начала анализа были заданы ориентиры: снижение сводной RMSE не менее 0.002 и рост RMSE отдельной группы не более 0.001 модельной единицы.

В расчете 4б для FW проверялись собственная и перенесенная поправки: для каждого генератора, P-DCM и BW, они рассчитывались по той же и по другой модели соответственно. Условия чередовались случайно или назначались по предшествующему интервалу. На тех же условиях вычислялась и FV, что позволяет сравнить поправки напрямую. Классы контраста определялись по тем же порогам, что в расчете 4а. Амплитуды объединялись в три уровня: малые ($a_A = 0.025$ и 0.05), средние (0.1 и 0.2) и большие (0.3). Бесшумные ответы и уровни SNR 8 и 2 образовывали три шумовых условия, на каждом ненулевом уровне SNR учитывались белый и коррелированный варианты шума.

Для сравнения коэффициентов и контраста условия FW дополнительно разбивались на 144 группы (четыре варианта генератора и поправки, четыре SOA, три уровня амплитуды и три шумовых условия). Снижение ошибки в группе считалось подтвержденным, если нижняя граница его интервала превышала 0.002 модельной единицы и верхние границы интервалов для роста ошибки, доли отказов поправки и, для контраста, прироста доли смены знака не превышали заданных до анализа пределов 0.001 модельной единицы, 0.05 и 0.01. Интервалы получены бутстрепом по последовательностям стимулов (1000 выборок) с нормальной аппроксимацией и поправкой Бонферрони при $\alpha = 0.05$.

5. Предсказывает ли второй порядок ошибку контраста? Сумма линейного и квадратичного ответов сравнивалась с полным расчетом обоих генераторов при SOA 2, 4 и 8 с. Основная последовательность стимулов $k = 0$ использовалась для пяти амплитуд при $a_B = a_A/2$, двух пар с постоянным контрастом (0.1; 0) и (0.3; 0.2), а также равных амплитуд 0.1 и 0.3 при случайном чередовании условий и назначении по предшествующему интервалу. Дополнительно проверялась пара (0.3; 0.15) при назначении по предшествующему интервалу. Последовательность $k = 1$ служила контролем для пары (0.3; 0.15) и равных амплитуд 0.3. FV и FW вычислялись с заданными амплитудами и с подстановкой $\hat{\beta}_C$. Первый вариант служит теоретическим контролем, недоступным в реальных данных. На девяти последовательностях из расчета 2 полная и статическая квадратичные проекции сравнивались с фактической нелинейной ошибкой. Знак ошибки считался различимым, если ее модуль в обоих расчетах был не менее 0.002, величины считались близкими при расхождении не более 25% или не более 0.001 модельной единицы.

3. Результаты

1. Как проявляется нелинейность? Уже одиночное событие дает ответ, не пропорциональный амплитуде (рис. 2, *e*, *h*). При $a = 0.05$, 0.15 и 0.30 пик ответа у обоих генераторов ниже линейного предсказания на 1.3–1.4, 4 и 8%, то есть занижение растет почти пропорционально амплитуде. Искажение сосредоточено у вершины ответа и сразу после нее: вершина срезается и при $a = 0.30$ наступает немного раньше (на 0.1 с у P-DCM и на 0.25 с у BW). Постстимульное снижение при этом углубляется лишь на 2–4%. На нарастании ответ немного выше линейного предсказания, заметнее у BW. Кривые отклонения, деленного на a^2, при трех амплитудах почти совпадают, то есть само отклонение растет как квадрат амплитуды.

При коротких интервалах ответ на пару меньше суммы двух изолированных ответов (рис. 2, *a*, *b*): при $a = 0.30$ и SOA 2 с пик и интеграл ответа ниже суммы примерно на 8%. Эта разность тоже растет с амплитудой (пик ниже суммы на 1.4 и 4% при $a = 0.05$ и 0.15) и уменьшается с ростом интервала (рис. 2, *c*, *f*). При $a = 0.30$ и SOA 4 с интеграл ответа на пару ниже суммы на 4–5%, при SOA 8 с различие почти исчезает: -0.3% у P-DCM и $+1.7\%$ у BW. Знак взаимодействия меняется около SOA 9 с у P-DCM и 7 с у BW.

Временной ход (рис. 2, *d*, *g*) показывает, что знак взаимодействия связан с фазами двух ответов. Пока оба ответа положительны, они, как правило, ослабляют друг друга, и сильнее всего у общей вершины. Когда ответ на первое событие уже перешел в постстимульное снижение, а ответ на второе еще положителен, взаимодействие становится положительным: при SOA 8 с его максимум приходится на 15–16 с.

Описание вторым порядком при малой амплитуде почти точное: при $a = 0.05$ и SOA 2 и 4 с интеграл взаимодействия отличается от полного расчета на 2–3%. При $a = 0.30$ и SOA 4 с второй порядок завышает ослабление на 19% у P-DCM и на 25% у BW, то есть при больших амплитудах вклады высших порядков становятся заметными.

Эти наблюдения обобщает карта квадратичного ядра (рис. 3). Главная особенность обеих моделей: синяя область у диагонали около 6 с у P-DCM и 7 с у BW, чуть позже пика линейного отклика. Это и есть срезание вершины ответа. С удалением от диагонали ослабление уменьшается, что соответствует уменьшению взаимодействия с ростом SOA. Слабые красные области около $(5, 17)$ с у P-DCM и $(7, 15)$ с у BW соответствуют сочетанию ответа у вершины с постстимульным снижением другого ответа. Красная область в начале ответа заметна только у BW и соответствует более быстрому нарастанию.

Средний столбец показывает упрощение, в котором ослабление зависит только от текущей величины линейного ответа и растет как ее квадрат (коэффициент $\kappa_0 \approx -4.87$ у P-DCM и -4.79 у BW). Оно передает главную синюю и боковые красные области и описывает интеграл ответа на одиночное событие и на пару при SOA 2 с с ошибкой не более 15%. Однако при SOA 4 с оно занижает взаимодействие на 32% у P-DCM и на 43% у BW: в полной модели ослабление сохраняется дольше, чем следует из текущей величины ответа (синяя дуга в правом столбце). Эту зависимость от истории стимуляции упрощение не передает, и у BW она выражена сильнее (норма не описанной части составляет 40 и 63% нормы ядра).

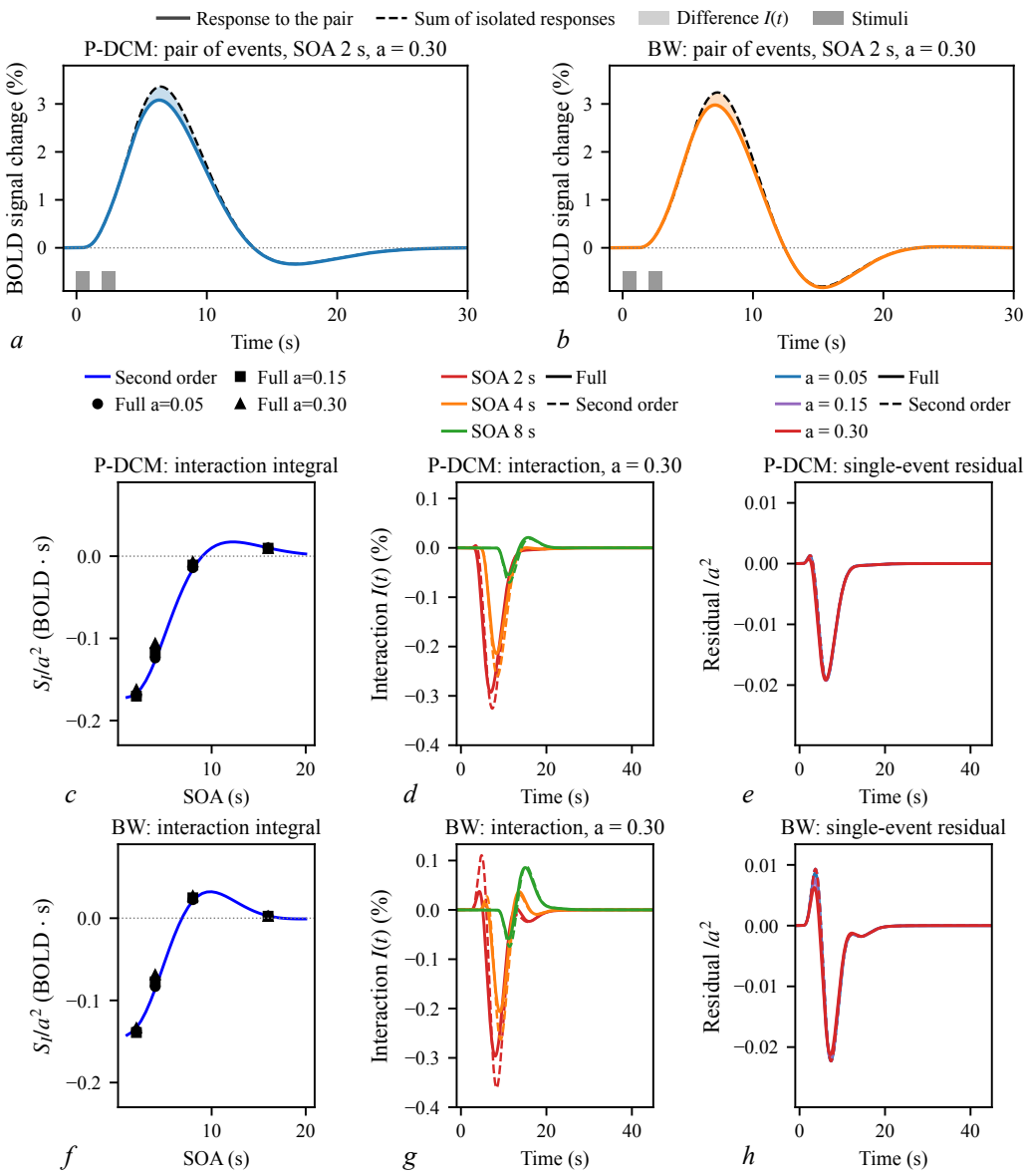


Рис. 2. Взаимодействие двух событий и отклонение одиночного ответа от линейного для P-DCM и BW. *a*, *b* — ответ на пару событий и сумма изолированных ответов при $a = 0.30$ и SOA 2 с, разность между кривыми равна $I(t)$, серые столбики — стимулы. *c*, *f* — интеграл взаимодействия, деленный на a^2, в зависимости от SOA: сплошная кривая — второй порядок, значки — полный расчет при $a = 0.05$, 0.15, 0.30. *d*, *g* — $I(t)$ при $a = 0.30$ и SOA 2, 4, 8 с, в процентах исходного сигнала. *e*, *h* — отклонение ответа на одиночное событие от линейного, деленное на a^2, при тех же амплитудах. На панелях *d*, *e*, *g*, *h* сплошные линии — полный расчет, штриховые — второй порядок.

Fig. 2. Interaction of two events and deviation of the single-event response from the linear one for P-DCM and BW. *a*, *b* — the response to a pair of events and the sum of the isolated responses at $a = 0.30$ and SOA of 2 s; the difference between the curves equals $I(t)$, grey bars show the stimuli. *c*, *f* — the interaction integral divided by a^2 versus SOA: the solid curve is the second order, the markers are the full computation at $a = 0.05$, 0.15, 0.30. *d*, *g* — $I(t)$ at $a = 0.30$ and SOA of 2, 4 and 8 s, in percent of the baseline signal. *e*, *h* — deviation of the single-event response from the linear one, divided by a^2, at the same amplitudes. In panels *d*, *e*, *g*, *h*, solid lines show the full computation and dashed lines the second order.

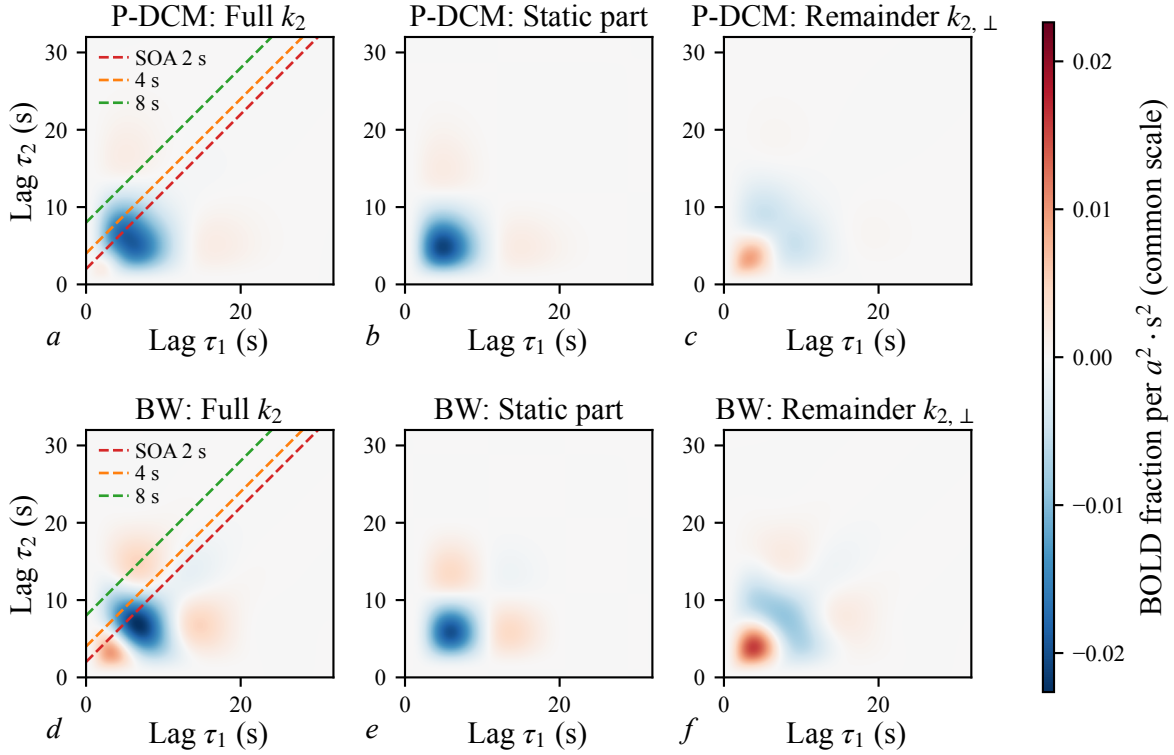


Рис. 3. Квадратичные ядра Вольтерра $k_2(\tau_1, \tau_2)$ для P-DCM (*a*–*c*) и BW (*d*–*f*). Значение в точке показывает, как входы τ_1 и τ_2 секунд назад совместно меняют текущий ответ сверх суммы своих линейных вкладов: синий цвет — ослабление, красный — усиление, цветовая шкала общая. Столбцы: полное ядро (*a*, *d*), его статическая часть, зависящая только от текущей величины линейного ответа (*b*, *e*), и не описанная ею часть $k_{2,\perp}$ (*c*, *f*). Диагональ соответствует одиночному событию, штриховые прямые на панелях *a*, *d* — парам событий с SOA 2, 4 и 8 с (цвета как на рис. 2, *d*, *g*).

Fig. 3. Quadratic Volterra kernels $k_2(\tau_1, \tau_2)$ for P-DCM (*a*–*c*) and BW (*d*–*f*). The value at a point shows how the inputs τ_1 and τ_2 seconds ago jointly change the current response beyond the sum of their linear contributions: blue denotes attenuation, red enhancement; the colour scale is common. Columns: the full kernel (*a*, *d*), its static part, which depends only on the current value of the linear response (*b*, *e*), and the part it does not describe, $k_{2,\perp}$ (*c*, *f*). The diagonal corresponds to a single event; dashed lines in panels *a*, *d* correspond to event pairs with SOA of 2, 4 and 8 s (colours as in Fig. 2, *d*, *g*).

2. Какова ошибка линейной оценки? При последовательности событий с короткими интервалами и большой разницей амплитуд ОЛМ искажает как отдельные коэффициенты, так и их разность. На рис. 4, *a* показан пример с рассчитанными оценками коэффициентов и контраста, построенный на отдельной записи с высокой частотой событий. При заданных $a_A = 0.30$ и $a_B = 0.05$ ОЛМ занизила оценку большей амплитуды на 27%, оценку контраста на 37%. Поправка FV уменьшила занижение амплитуды до 5% и занижение контраста до 15%. Поправка FW дала практически тот же контраст (занижение 14%) при занижении оценки амплитуды на 6%.

Собственное линейное приближение проверялось в пределе слабого сигнала: при пиковом приросте кровотока 0.01 относительная норма L^2 разности полного и собственного линейного ответов составляет 0.2% и 0.3% для P-DCM и BW соответственно. Однако точность линейного приближения и близость форм не гарантируют точность оценок при конечных амплитудах. При L_1 ошибка контраста сохраняется и растет с амплитудой (рис. 5,

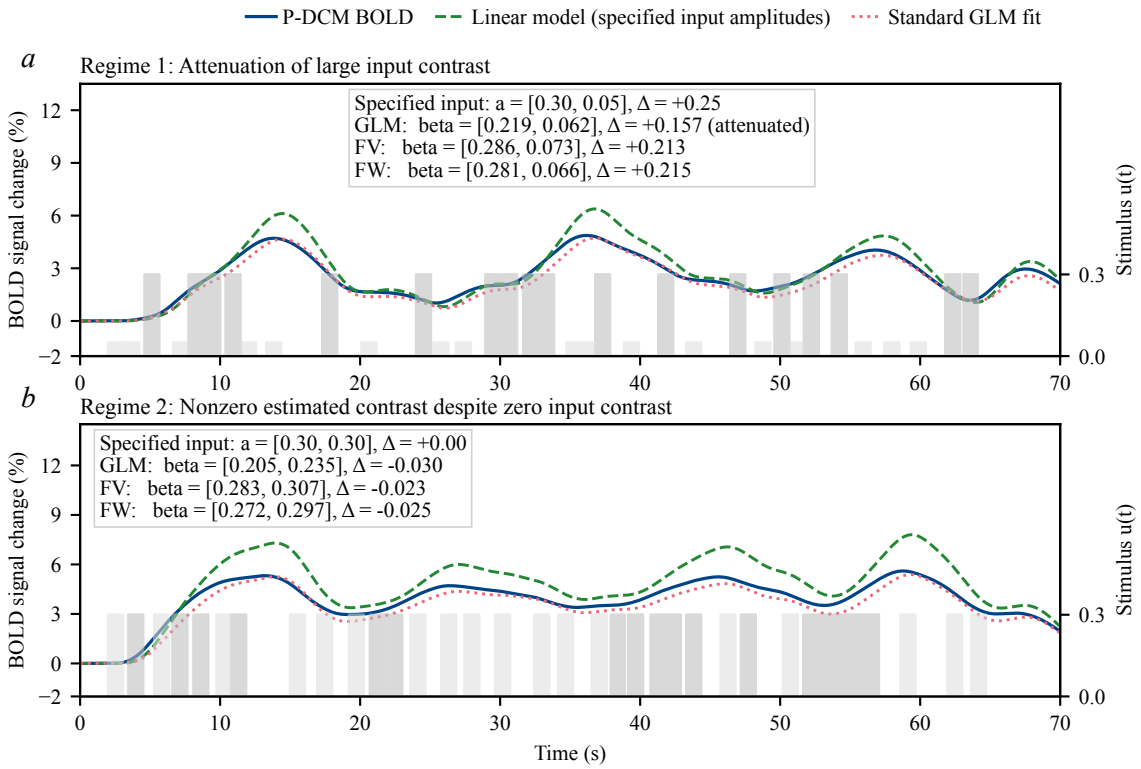


Рис. 4. Два режима нелинейного искажения BOLD-сигнала в последовательностях стимулов. a — занижение контраста при $a_A = 0.30$, $a_B = 0.05$ и предъявлении стимулов со случайными интервалами и средним SOA 1.7 с. b — ненулевая оценка контраста при равных амплитудах $a_A = a_B = 0.30$ и нулевом заданном контрасте, когда стимулы условия A предъявляются с короткими интервалами, стимулы B — с более длинными. Сплошная синяя линия — BOLD-отклик P-DCM, серые столбики на правой оси — моменты предъявления стимулов условий A и B, зеленый штрих — линейная модель с канонической HRF при входных амплитудах, красный пунктир — стандартная оценка ОЛМ. В надписях на панелях приведены оценки коэффициентов и контраста для ОЛМ и поправок FV и FW. Запись 70 с, длительность стимула 1 с.

Fig. 4. Two regimes of nonlinear distortion of the BOLD signal in stimulus sequences. a — contrast underestimation at $a_A = 0.30$, $a_B = 0.05$ with random stimulus intervals and a mean SOA of 1.7 s. b — a nonzero contrast estimate at equal amplitudes $a_A = a_B = 0.30$ and zero specified contrast, with condition A presented at short intervals and condition B at longer ones. The solid blue line is the P-DCM BOLD response, grey bars on the right axis show the stimulus times of conditions A and B, the green dashed line is the linear model with the canonical HRF at the input amplitudes, and the red dotted line is the standard GLM estimate; the panel labels give the coefficient and contrast estimates for the GLM and for the FV and FW corrections. Recording length 70 s, stimulus duration 1 s.

табл. 2). В бесшумных расчетах при $a_A = 0.05$ медианная относительная ошибка у обоих генераторов составляет единицы процентов. При $a_A = 0.2$ и среднем SOA 2 с она достигает 25.6% контраста у P-DCM и 19.7% у BW. С ростом интервала ошибка уменьшается, но все еще заметна и при SOA 8 с.

С C ошибка контраста определяется совместно несовпадением формы и масштаба HRF и нелинейным вкладом. При $a_A = 0.05$ ее медиана составляет -0.3% у P-DCM и -6.2% у BW против -4.7% и -3.5% с L_1. При $a_A = 0.3$ медиана равна -22.7% и -21.6% (рис. 5, табл. 2). На последовательности $k = 0$ из расчета 5 при $a_A = 0.3$, $a_B = 0.15$ и среднем SOA 2 с C занижает коэффициент A на 22% у P-DCM и на 27% у BW, коэффициент B на 13% и 26%, контраст на 31% и 27%.

Таблица 2. Относительная ошибка контраста для C и собственного L_1: медиана и разброс min–max по девяти последовательностям стимулов при $a_B = a_A/2$

Table 2. Relative contrast error for C and the intrinsic L_1: median and min–max range over nine stimulus sequences at $a_B = a_A/2$.

a_A	Оценка	P-DCM, %			BW, %		
		медиана	min	max	медиана	min	max
0.05	C	−0.3	−4.0	+3.1	−6.2	−11.9	−0.2
	L_1	−4.7	−7.9	−2.0	−3.5	−6.3	−1.2
0.1	C	−5.3	−11.5	+0.8	−8.8	−16.5	−1.5
	L_1	−9.3	−15.0	−4.2	−7.2	−12.2	−2.6
0.2	C	−14.5	−24.5	−4.0	−15.3	−24.9	−4.0
	L_1	−18.0	−27.3	−8.5	−14.2	−22.6	−5.8
0.3	C	−22.7	−34.9	−8.6	−21.6	−32.5	−6.8
	L_1	−25.7	−37.2	−12.8	−20.8	−31.5	−9.2

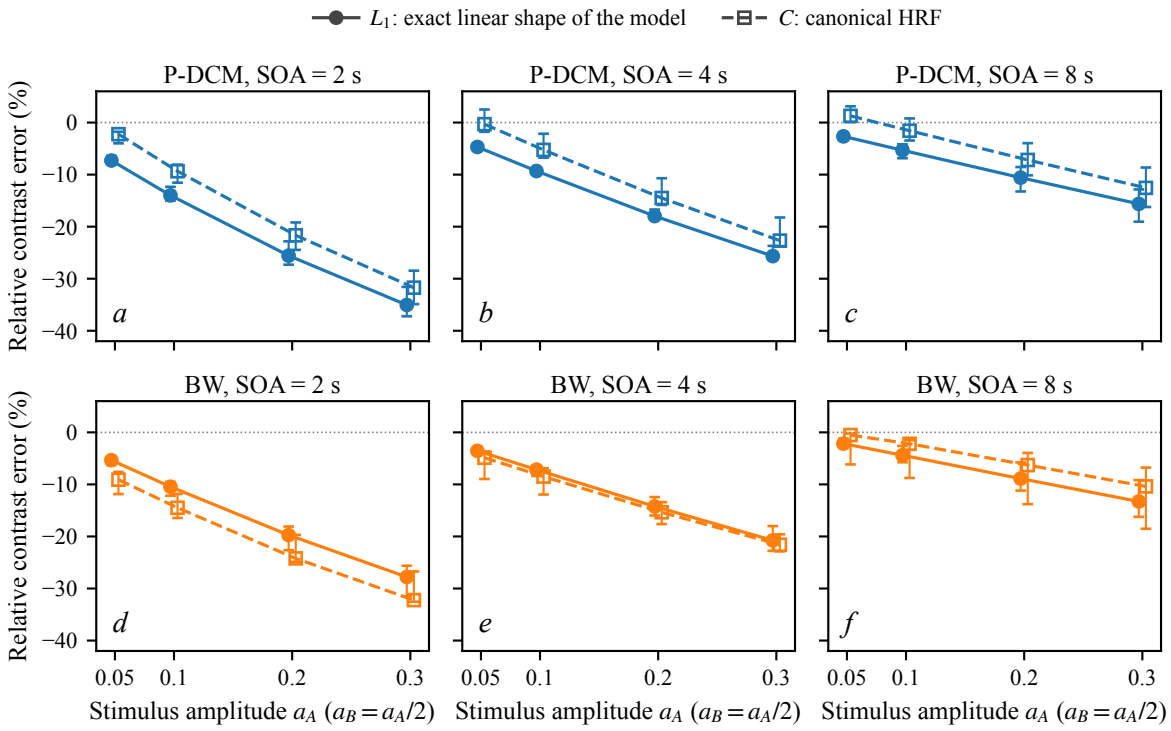


Рис. 5. Относительная ошибка контраста $100(\hat{\Delta} - \Delta)/\Delta$ для собственного линейного ядра L_1 и канонической C в зависимости от a_A при $a_B = a_A/2$: P-DCM (a–c) и BW (d–f) при средних SOA 2, 4 и 8 с. Маркеры — медианы трех последовательностей стимулов, планки — разброс min–max между ними.

Fig. 5. Relative contrast error $100(\hat{\Delta} - \Delta)/\Delta$ for the intrinsic linear kernel L_1 and the canonical C as a function of a_A at $a_B = a_A/2$: P-DCM (a–c) and BW (d–f) at mean SOA of 2, 4 and 8 s. Markers are medians over three stimulus sequences, error bars show the min–max range between them.

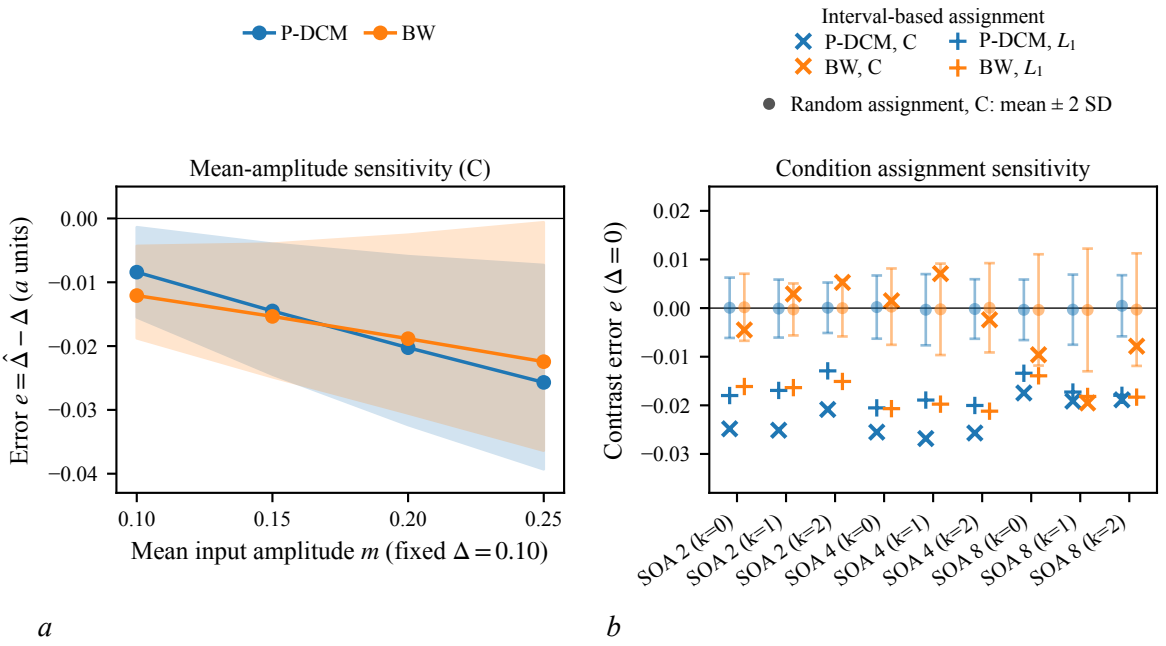


Рис. 6. Зависимость ошибки контраста от общего уровня стимуляции и способа назначения условий для P-DCM и BW. a — ошибка C, $e = \hat{\Delta} - \Delta$, при росте средней амплитуды входного воздействия $m = (a_A + a_B)/2$ и фиксированном $\Delta = 0.10$, линии — медианы по девяти последовательностям стимулов, полосы — разброс min–max. b — ошибка при $a_A = a_B = 0.20$ и $\Delta = 0$: назначение условий по предшествующему интервалу с C (косые кресты) и с L_1 (прямые кресты), случайное чередование условий с C (среднее ±2 стандартных отклонения по 100 перестановкам), k — номер последовательности при данном среднем SOA.

Fig. 6. Dependence of the contrast error on the overall stimulation level and on the condition assignment for P-DCM and BW. a — error of C, $e = \hat{\Delta} - \Delta$, as the mean input amplitude $m = (a_A + a_B)/2$ grows at fixed $\Delta = 0.10$; lines are medians over nine stimulus sequences, bands show the min–max range. b — error at $a_A = a_B = 0.20$ and $\Delta = 0$: assignment by the preceding interval with C (diagonal crosses) and with L_1 (upright crosses), random interleaving of conditions with C (mean ±2 standard deviations over 100 permutations); k is the sequence number at a given mean SOA.

3. От чего зависит ошибка контраста? Одна и та же разность амплитуд дает разную ошибку контраста в зависимости от общего уровня стимуляции $m = (a_A + a_B)/2$ (средней амплитуды входного воздействия). При постоянном контрасте 0.1 и росте обеих амплитуд от пары (0.15; 0.05) до пары (0.30; 0.20) медианная ошибка C выросла по модулю втрое у P-DCM и почти вдвое у BW (рис. 6, a).

Способ назначения условий может сам по себе создавать ненулевую оценку контраста (рис. 6, b). При равных амплитудах и нулевом заданном контрасте события разных условий попадали в разные гемодинамические контексты. Стимулы условия A, назначенные по короткому предшествующему интервалу, шли на фоне недавних ответов. События B, напротив, следовали после более длительного восстановления сосудистого состояния. Линейная модель относила часть этого различия к коэффициентам условий. В результате оценка контраста становилась отрицательной. С L_1, где ошибки формы нет, это искажение у генераторов близко: при $a_A = a_B = 0.20$ медиана ошибки составляет около -0.018. При C к нему добавляется проекция несовпадения формы. У P-DCM она мала и совпадает с ним по знаку, поэтому ошибка составляет от -0.017 до -0.027 и лежит на 5–8 стандартных отклонений ниже среднего при случайном чередовании условий. У BW при среднем SOA 2 и 4 с эта проекция сравнима с нелинейным вкладом и противоположна ему по знаку, по-

этому ошибка близка к нулю, и в 8 из 9 последовательностей она остается в пределах двух стандартных отклонений. Таким образом, меньшая чувствительность BW к назначению условий при C создается компенсацией двух ошибок, а не меньшим нелинейным искажением. Пример такого эффекта на отдельной записи показан на рис. 4, *b*. Поправки FV и FW уменьшили модуль этой оценки на 23 и 19%.

4. Помогают ли поправки? Поправка FV уменьшила сводную RMSE контраста в трех режимах с 0.0173 у C до 0.0128, то есть примерно на четверть (табл. 3). Снижение ошибки сосредоточено при основном контрасте: без шума и при SNR 8 ошибка у номинальной P-DCM и BW снижается на 69–80%, при SNR 2 на 40–43%, у вариантов P-DCM с другими параметрами на 23–31%. С ростом среднего SOA снижение ошибки падает прежде всего при сильном шуме: у номинальной P-DCM при SOA 2, 4 и 8 с оно составляет 62, 42 и 14% при SNR 2 и 80, 86 и 74% без шума.

При малом контрасте эффект зависит от шума и соответствия модели: от снижения на 61% у номинальной P-DCM без шума до роста на 8–11% при SNR 2. При нулевом контрасте и случайном чередовании условий систематической ошибки почти нет, и RMSE определяется разбросом оценок. Без шума FV снижает ее только у номинальной P-DCM (на 36%). При SNR 2 RMSE растет на 15–16% во всех режимах, в абсолютных значениях это около 0.002 модельной единицы. Заданный до анализа ориентир для роста RMSE отдельной группы (0.001) при малом и нулевом контрасте выполнялся не всегда.

Таблица 3. Поправка FV в трех режимах генератора: сводная RMSE контраста для C и FV и относительное изменение RMSE, %, по классам контраста без шума (б/ш) и при SNR 8 и 2. Отрицательные значения соответствуют снижению ошибки

Table 3. The FV correction in three generator regimes: pooled contrast RMSE for C and FV and the relative change in RMSE, %, by contrast class without noise (б/ш) and at SNR 8 and 2. Negative values correspond to error reduction.

Режим	RMSE		Основной контраст			Малый контраст			Нулевой контраст		
	C	FV	б/ш	8	2	б/ш	8	2	б/ш	8	2
Номинальная P-DCM	0.0149	0.0094	−80	−74	−43	−61	−31	+11	−36	−11	+15
40 вариантов P-DCM	0.0212	0.0171	−31	−29	−23	−8	−6	+8	+12	+12	+16
BW	0.0150	0.0104	−73	−69	−40	−20	−8	+11	+3	+11	+16

На условиях расчета 4б обе поправки снижали ошибку основного контраста, FV в целом сильнее (табл. 4): без шума и при SNR 8 на 57–70% против 47–63% у FW, при SNR 2 на 32–42% против 28–36%. При малых амплитудах ($a_A \leqslant 0.05$) заметного снижения ошибки нет. Собственная и перенесенная FW дали близкие эффекты: у P-DCM перенесенная немного слабее при основном контрасте, у BW сильнее. При нулевом контрасте, где часть условий назначалась по предшествующему интервалу, поправки снижали ошибку у P-DCM, сильнее всего FV (до 45% без шума). У BW эффект мал и при шуме сменяется ростом ошибки. FW чаще улучшала отдельные коэффициенты, чем их разность: снижение ошибки подтверждено в 84 из 144 групп для коэффициентов и в 28 для контраста.

Таблица 4. Поправки FV и FW на условиях расчета 4б: относительное изменение RMSE контраста по сравнению с C, %. Обозначения как в табл. 3

Table 4. The FV and FW corrections under the conditions of run 4b: relative change in contrast RMSE compared with C, %. Notation as in Table 3.

Поправка	Генератор	Основной контраст			Малый контраст			Нулевой контраст		
		б/ш	8	2	б/ш	8	2	б/ш	8	2
FV	P-DCM	−70	−67	−42	−56	−39	−4	−45	−39	−12
FV	BW	−66	−57	−32	+5	+19	+8	−13	+8	+9
FW, собственная	P-DCM	−58	−55	−36	−34	−24	−1	−18	−14	−1
FW, собственная	BW	−50	−47	−28	+2	+12	+6	−1	+10	+8
FW, перенесенная	P-DCM	−51	−50	−34	−36	−27	−3	−26	−25	−7
FW, перенесенная	BW	−63	−58	−32	−2	+9	+6	−7	+3	+8

5. Предсказывает ли второй порядок ошибку контраста? Поправки FV и FW вычитают ошибку, предсказанную приближением второго порядка, поэтому их точность зависит от точности этого приближения и от подстановки оцененных амплитуд. Точность приближения проверена на 90 сочетаниях амплитуд, SOA и последовательностей стимулов, по 45 на генератор (рис. 7, *a*). Знак ошибки был различим в 67 сочетаниях, и во всех знаки совпали. Величина оказалась близкой в 62 из 90 случаев, то есть примерно в двух третях.

Предел приближения виден у P-DCM при $a_A = 0.3$, $a_B = 0.15$ и среднем SOA 2 с. Предсказание второго порядка составляет -0.0615 модельной единицы, фактическая ошибка полного генератора равна -0.0468. Остаток $+0.0147$ частично компенсирует квадратичный вклад, поэтому при сильной стимуляции предсказание завышает модуль нелинейной ошибки.

На девяти последовательностях из расчета 2 полная квадратичная проекция точнее статической при $a_A \leqslant 0.1$ у обоих генераторов. У BW это верно во всем рассмотренном диапазоне амплитуд. У P-DCM при $a_A = 0.2$ и 0.3 полная проекция завышает модуль ошибки, и статическая оказывается точнее: при $a_A = 0.3$ фактическая нелинейная ошибка равна -0.0385, полная проекция дает -0.0420, статическая -0.0394.

При $a_A = 0.3$, $a_B = 0.15$ и SOA 2 с FV с заданными амплитудами перекомпенсирует ошибку (рис. 7, *b*, *c*): $+0.0216$ у P-DCM и $+0.0276$ у BW против -0.0468 и -0.0407 у C. С подстановкой $\hat{\beta}_C$ ошибка FV составляет -0.0083 и -0.0041, поскольку заниженные оценки уменьшают поправку. Для FW у BW подстановка, наоборот, увеличивает модуль ошибки при всех трех SOA, например с $+0.0009$ до -0.0185 при SOA 2 с.

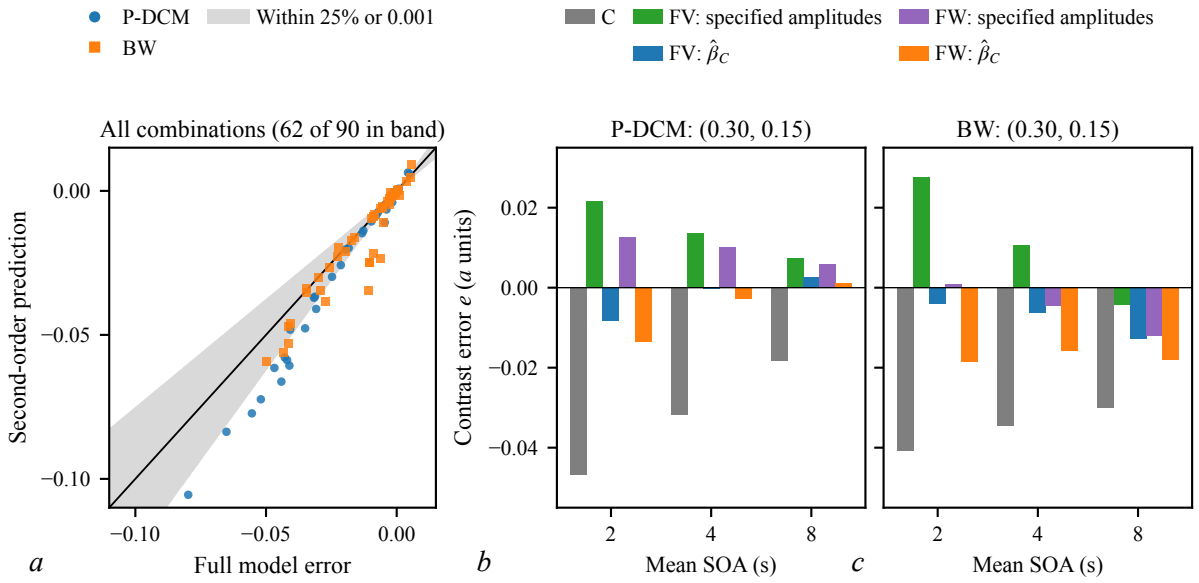


Рис. 7. Точность второго порядка и влияние подстановки оценок на поправки. *a* — ошибка контраста C, предсказанная вторым порядком, против полного расчета для 90 сочетаний, прямая — совпадение, серая полоса — расхождение не более 25% или 0.001 модельной единицы. *b*, *c* — ошибки контраста $e = \hat{\Delta} - \Delta$ при $a_A = 0.30$, $a_B = 0.15$, основной последовательности ($k = 0$) и средних SOA 2, 4 и 8 с для P-DCM (*b*) и BW (*c*). Столбцы — каноническая оценка C, поправки FV и FW с заданными амплитудами (теоретический контроль) и те же поправки с подстановкой оценок $\hat{\beta}_C$.

Fig. 7. Accuracy of the second order and the effect of substituting estimates into the corrections. *a* — contrast error of C predicted by the second order versus the full computation for 90 combinations; the line denotes agreement, the grey band a discrepancy of at most 25% or 0.001 model units. *b*, *c* — contrast errors $e = \hat{\Delta} - \Delta$ at $a_A = 0.30$, $a_B = 0.15$, the main sequence ($k = 0$) and mean SOA of 2, 4 and 8 s for P-DCM (*b*) and BW (*c*). Bars show the canonical estimate C, the FV and FW corrections with the specified amplitudes (a theoretical control) and the same corrections with the $\hat{\beta}_C$ estimates substituted.

4. Обсуждение

Бета-коэффициенты ОЛМ нельзя без дополнительных предпосылок считать прямым измерением силы нейронального ответа: они зависят от входного воздействия, гемодинамического преобразования, выбранной HRF и временной структуры исследования. При нелинейном преобразовании ошибка контраста зависит от самих амплитуд. Это видно уже из зависимости $\psi(a) = a - \eta a^2$ с $\eta > 0$: разность выходов равна $(a_A - a_B)[1 - \eta(a_A + a_B)] = \Delta(1 - 2\eta m)$ и при неизменной разности амплитуд меняется с общим уровнем m (ср. рис. 6, *a*). В динамической системе к этому добавляется предыстория, поэтому конкретная последовательность событий важна не меньше средней частоты предъявления.

Точное линейное ядро и точная оценка конечной амплитуды решают разные задачи. L_1 описывает чувствительность модели около покоя, но не обязано минимизировать ошибки β и контраста при конечном входе. Если проекция ошибки канонической формы противоположна нелинейному вкладу, оценка может оказаться ближе к заданному значению, однако такая компенсация зависит от амплитуд и последовательности предъявления стимулов.

Возможности поправки второго порядка ограничены тремя причинами. При росте амплитуды увеличивается роль высших порядков, и второй порядок может завышать нелинейный вклад. Оцененный вход содержит ошибки исходной регрессии: если оценки занижены,

$\hat{u}_C$ описывает иную силу воздействия. Шум смещает квадратичный член, поскольку даже при нулевом среднем ошибки ее квадрат имеет положительное среднее. Наконец, номинальная модель поправки может отличаться от генератора по параметрам или структуре. Завышение и занижение частично гасят друг друга: при сильной стимуляции FV с заданными амплитудами перекомпенсирует ошибку, а подстановка заниженных оценок уменьшает поправку (рис. 7, *b*, *c*). Таким образом, эффект FV здесь отчасти создается компенсацией двух ошибок и может не сохраняться в других условиях.

Результаты согласуются с представлением о BOLD как отклике нелинейной гемодинамической системы [5,6] и с ролью нейрональных и сосудистых переходных процессов [30]. Зависимость оценок от истории стимуляции отмечалась и ранее [26]. Собственное L_1 позволяет увидеть, какая часть занижения остается после устранения несовпадения формы.

Систематическая ошибка важна и при усреднении индивидуальных оценок: общий сдвиг $b_i = b$ в модели $\hat{\Delta}_i = \Delta_i + b_i + \varepsilon_i$ усреднением не уменьшается, в отличие от независимого шума. Групповое исследование здесь не проводилось.

Выводы относятся к рассмотренным генераторам, секундным событиям и выбранным амплитудам и не задают единого безопасного интервала между стимулами: уменьшение ошибки при среднем SOA 8 с не устанавливает универсального порога для фМРТ. Генераторы не описывают пространственную структуру сосудистой сети. Общий линейный E/I-блок исключает нелинейную нейрональную адаптацию, возможную в физиологических данных. Блоковые дизайны не исследовались, ковариация шума считалась известной, а шкала оценок — согласованной с моделью поправки.

Заключение

При нелинейном формировании BOLD-сигнала стандартная оценка контраста с канонической HRF смещена, и смещение растет с амплитудой и частотой стимуляции: в рассмотренных генераторах медианное занижение контраста составляло до нескольких процентов при малых амплитудах и около 22% при наибольших. Оно зависит также от общего уровня стимуляции и последовательности событий. Различия в предшествующих событиях способны давать ненулевую оценку контраста при равных амплитудах. Точное линейное ядро генератора этого смещения не снимает, поскольку нелинейный вклад остается.

Влияние нелинейности на линейные оценки показано и ранее. Новизна данного исследования заключается в оценке размера эффекта аналитических поправок второго порядка, которые рассчитываются по заранее заданной модели и однократно вычитаются из готовых оценок, без подбора параметров по анализируемым данным. Полная поправка снижает RMSE контраста при заметной разности амплитуд примерно на 70–80% без шума и при умеренном шуме, около 40% при сильном шуме и на 23–31% при разбросе параметров. При малых амплитудах заметного снижения нет. При нулевом контрасте эффект поправки зависит от генератора и шума, при случайном чередовании условий и сильном шуме ошибка растет. Статическая поправка при заметной разности амплитуд обычно дает меньшее снижение ошибки и чаще улучшает отдельные коэффициенты, чем их разность. Таким образом, среднее улучшение не распространяется на все условия, и улучшение коэффициентов не гарантирует улучшения контраста.

Полученные результаты показывают возможность существенного снижения ошибок оценки амплитуд и контраста BOLD-сигнала в отдельных условиях. Это особенно важно для применения метода фМРТ в клинической практике [3,4,11]. Практическая польза работы прежде всего методическая: при планировании исследований следует учитывать баланс

предшествующих интервалов между условиями и общий уровень стимуляции. Одинаковая разность амплитуд может давать разную оценку контраста при разном общем уровне стимуляции, что важно при сравнении областей и групп. Предложенная схема может служить для проверки чувствительности оценок к последовательности событий и гемодинамической модели. Применение поправок к реальным данным требует отдельных исследований, поскольку истинный гемодинамический ответ и параметры его нелинейности заранее неизвестны.

Список литературы

1. *Ogawa S., Lee T. M., Kay A. R., Tank D. W.* Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1990. Vol. 87, no. 24. P. 9868–9872. DOI: 10.1073/pnas.87.24.9868.
2. *Kwong K. K., Belliveau J. W., Chesler D. A., et al.* Dynamic magnetic resonance imaging of human brain activity during primary sensory stimulation // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1992. Vol. 89, no. 12. P. 5675–5679. DOI: 10.1073/pnas.89.12.5675.
3. *Kireev M. V., Zakhs D. V., Korotkov A. D., Medvedev S. V.* Contemporary methods for functional tomographic neuroimaging in studies of brain functions in health and pathology // Neurosci. Behav. Physiol. 2014. Vol. 44, no. 9. P. 982–988. DOI: 10.1007/s11055-014-0013-4.
4. *Myznikov A. D., Seliverstov R. Yu., Korotkov A. D., Aliev G. B., Cherednichenko D. V., Didour M. D., Kireev M. V.* The negative BOLD signal as a method of complementary characterization of brain functions and its potential for preoperative fMRI mapping // J. Evol. Biochem. Physiol. 2026. Vol. 62, no. 2. P. 500–518. DOI: 10.1134/S0022093026020122.
5. *Friston K. J., Mechelli A., Turner R., Price C. J.* Nonlinear responses in fMRI: the Balloon model, Volterra kernels, and other hemodynamics // NeuroImage. 2000. Vol. 12, no. 4. P. 466–477. DOI: 10.1006/nimg.2000.0630.
6. *Buxton R. B., Uludag K., Dubowitz D. J., Liu T. T.* Modeling the hemodynamic response to brain activation // NeuroImage. 2004. Vol. 23, Suppl. 1. P. S220–S233. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2004.07.013.
7. *Mandeville J. B., Marota J. J. A., Ayata C., et al.* Evidence of a cerebrovascular postarteriole windkessel with delayed compliance // J. Cereb. Blood Flow Metab. 1999. Vol. 19, no. 6. P. 679–689. DOI: 10.1097/00004647-199906000-00012.
8. *Masharipov R. S., Didour M. D., Cherednichenko D. V., Kireev M. V.* Studying task-modulated functional connectivity using functional magnetic resonance imaging // Neurosci. Behav. Physiol. 2026. Vol. 56, no. 1. P. 98–114. DOI: 10.1007/s11055-026-01954-9.
9. *Friston K. J., Fletcher P., Josephs O., et al.* Event-related fMRI: characterizing differential responses // NeuroImage. 1998. Vol. 7, no. 1. P. 30–40. DOI: 10.1006/nimg.1997.0306.
10. *Friston K. J., Holmes A. P., Worsley K. J., et al.* Statistical parametric maps in functional imaging: a general linear approach // Hum. Brain Mapp. 1994. Vol. 2, no. 4. P. 189–210. DOI: 10.1002/hbm.460020402.
11. *Medvedev S. V., Kireev M. V., Korotkov A. D.* Functional MRI and PET in clinical practice — general principles and limitations of human brain mapping // Luchevaya Diagnostika i Terapiya [Diagnostic Radiology and Radiotherapy]. 2012. No. 3(3). P. 20–26. (In Russian).
12. *Monti M. M.* Statistical analysis of fMRI time-series: a critical review of the GLM approach // Front. Hum. Neurosci. 2011. Vol. 5. P. 28. DOI: 10.3389/fnhum.2011.00028.
13. *Handwerker D. A., Gonzalez-Castillo J., D'Esposito M., Bandettini P. A.* The continuing

challenge of understanding and modeling hemodynamic variation in fMRI // NeuroImage. 2012. Vol. 62, no. 2. P. 1017–1023. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.02.015.
14. *Lindquist M. A., Meng Loh J., Atlas L. Y., Wager T. D.* Modeling the hemodynamic response function in fMRI: efficiency, bias and mis-modeling // NeuroImage. 2009. Vol. 45, no. 1, Suppl. 1. P. S187–S198. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2008.10.065.
15. *Polimeni J. R., Lewis L. D.* Imaging faster neural dynamics with fast fMRI: a need for updated models of the hemodynamic response // Prog. Neurobiol. 2021. Vol. 207. P. 102174. DOI: 10.1016/j.pneurobio.2021.102174.
16. *Woolrich M. W., Behrens T. E. J., Smith S. M.* Constrained linear basis sets for HRF modelling using Variational Bayes // NeuroImage. 2004. Vol. 21, no. 4. P. 1748–1761. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2003.12.024.
17. *Wager T. D., Nichols T. E.* Optimization of experimental design in fMRI: a general framework using a genetic algorithm // NeuroImage. 2003. Vol. 18, no. 2. P. 293–309. DOI: 10.1016/S1053-8119(02)00046-0.
18. *Masharipov R., Knyazeva I., Korotkov A., et al.* Comparison of whole-brain task-modulated functional connectivity methods for fMRI task connectomics // Commun. Biol. 2024. Vol. 7. Art. 1402. DOI: 10.1038/s42003-024-07088-3.
19. *Friston K. J., Josephs O., Rees G., Turner R.* Nonlinear event-related responses in fMRI // Magn. Reson. Med. 1998. Vol. 39, no. 1. P. 41–52. DOI: 10.1002/mrm.1910390109.
20. *Robinson P. A., Drysdale P. M., Van der Merwe H., et al.* BOLD responses to stimuli: dependence on frequency, stimulus form, amplitude, and repetition rate // NeuroImage. 2006. Vol. 31, no. 2. P. 585–599. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2005.12.026.
21. *Birn R. M., Saad Z. S., Bandettini P. A.* Spatial heterogeneity of the nonlinear hemodynamic response // NeuroImage. 2001. Vol. 14, no. 4. P. 817–826. DOI: 10.1006/nimg.2001.0873.
22. *Mechelli A., Price C. J., Friston K. J.* Nonlinear coupling between evoked rCBF and BOLD signals: a simulation study of hemodynamic responses // NeuroImage. 2001. Vol. 14, no. 4. P. 862–872. DOI: 10.1006/nimg.2001.0876.
23. *Magri C., Logothetis N. K., Panzeri S.* Investigating static nonlinearities in neurovascular coupling // Magn. Reson. Imaging. 2011. Vol. 29, no. 10. P. 1358–1364. DOI: 10.1016/j.mri.2011.04.017.
24. *Buxton R. B., Wong E. C., Frank L. R.* Dynamics of blood flow and oxygenation changes during brain activation: the Balloon model // Magn. Reson. Med. 1998. Vol. 39, no. 6. P. 855–864. DOI: 10.1002/mrm.1910390602.
25. *Friston K. J., Harrison L., Penny W.* Dynamic causal modelling // NeuroImage. 2003. Vol. 19, no. 4. P. 1273–1302. DOI: 10.1016/S1053-8119(03)00202-7.
26. *Wager T. D., Vazquez A., Hernandez L., Noll D. C.* Accounting for nonlinear BOLD effects in fMRI: parameter estimates and a model for prediction in rapid event-related studies // NeuroImage. 2005. Vol. 25, no. 1. P. 206–218. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2004.11.008.
27. *Welvaert M., Rosseel Y.* A review of fMRI simulation studies // PLoS ONE. 2014. Vol. 9, no. 7. P. e101953. DOI: 10.1371/journal.pone.0101953.
28. *Ellis C. T., Baldassano C., Schapiro A. C., Cai M. B., Cohen J. D.* Facilitating open-science with realistic fMRI simulation: validation and application // PeerJ. 2020. Vol. 8. P. e8564. DOI: 10.7717/peerj.8564.
29. *Cakan C., Jajcay N., Obermayer K.* neurolib: a simulation framework for whole-brain neural mass modeling // Cogn. Comput. 2023. Vol. 15, no. 4. P. 1132–1152. DOI: 10.1007/s12559-021-09931-9.
30. *Havlicek M., Roebroeck A., Friston K., Gardumi A., Ivanov D., Uludag K.* Physiologically informed dynamic causal modeling of fMRI data // NeuroImage. 2015. Vol. 122. P. 355–372.

DOI: 10.1016/j.neuroimage.2015.07.078.
31. *Sanz-Leon P., Knock S. A., Spiegler A., Jirsa V. K.* Mathematical framework for large-scale brain network modeling in The Virtual Brain // NeuroImage. 2015. Vol. 111. P. 385–430. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2015.01.002.
32. *Deneux T., Faugeras O.* Using nonlinear models in fMRI data analysis: model selection and activation detection // NeuroImage. 2006. Vol. 32, no. 4. P. 1669–1689. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2006.03.006.
33. *Volterra V.* Theory of Functionals and of Integral and Integro-Differential Equations. London: Blackie and Son, 1930.
34. *Schetzen M.* The Volterra and Wiener Theories of Nonlinear Systems. New York: Wiley, 1980.
35. *Marmarelis V. Z.* Nonlinear Dynamic Modeling of Physiological Systems. Hoboken: IEEE Press; Wiley-Interscience, 2004. DOI: 10.1002/9780471679370.
36. *Hunter I. W., Korenberg M. J.* The identification of nonlinear biological systems: Wiener and Hammerstein cascade models // Biol. Cybern. 1986. Vol. 55, no. 2–3. P. 135–144. DOI: 10.1007/BF00341929.
37. *Boyd S., Chua L. O.* Fading memory and the problem of approximating nonlinear operators with Volterra series // IEEE Trans. Circuits Syst. 1985. Vol. 32, no. 11. P. 1150–1161. DOI: 10.1109/TCS.1985.1085649.
38. *Pintelon R., Schoukens J.* System Identification: A Frequency Domain Approach. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2012. DOI: 10.1002/9781118287422.
39. *Schoukens J., Pintelon R., Rolain Y., et al.* Structure discrimination in block-oriented models using linear approximations: a theoretic framework // Automatica. 2015. Vol. 53. P. 225–234. DOI: 10.1016/j.automatica.2014.12.045.
40. *Glover G. H.* Deconvolution of impulse response in event-related BOLD fMRI // NeuroImage. 1999. Vol. 9, no. 4. P. 416–429. DOI: 10.1006/nimg.1998.0419.